

14.05.2024

Übungsblatt 03

Speichern Sie Ihre Lösungen bis spätestens **21.05.2024, 18:00 Uhr** auf Ihrem Gruppen-Übungsserver `scilab-00???.cs.uni-kl.de` im Ordner `/home/lamp/htdocs/ex03` im **HTML-Format** ab.

Die Abgabe erfolgt indem Sie zusätzlich die Lösungsdateien (als ZIP-File) auf OLAT hochladen.

Bitte geben Sie ab sofort bei jeder Abgabe mit an **welche Gruppenmitglieder*innen aktiv an der Bearbeitung des aktuellen Übungsblattes mitgewirkt haben**. Fügen Sie dazu dem auf OLAT hochzuladenen ZIP-File eine zusätzliche Datei "TeamBlatt3.txt" mit den Namen der aktiven Gruppenmitglieder*innen hinzu.

Falls Sie Fragen haben nutzen Sie bitte das Forum in OLAT oder schicken Sie eine Mail direkt an w2t@cs.uni-kl.de.

Viel Erfolg!

Hinweis: Falls Sie beim Lösen der Aufgaben einen Fehler machen können Sie jederzeit das ursprünglich Schema und die Daten mit der folgenden Befehlskette auf ihrem Übungsserver wiederherstellen:

```
wget https://sci.cs.uni-kl.de/lv/w2t2/download/wikipedia_sql_example/create-schema.sql
wget https://sci.cs.uni-kl.de/lv/w2t2/download/wikipedia_sql_example/create-data.sql
mysql < create-schema.sql
mysql < create-data.sql
```

1. Aufgabe: Eigene SQL-Queries entwickeln (7 P)

Entwickeln Sie eigene SQL SELECT-Anfragen, mit denen auf Basis der „wikipedia_sql_example“ Datenbank folgende Fragen beantwortet werden. Benutzen Sie jeweils nur eine SELECT-Anfrage. Werte von künstlichen Schlüsseln dürfen nur explizit vorkommen, wenn sie in der Frage genannt wurden.

Lösen sie das Problem jeweils grundsätzlich, unabhängig von den konkreten Daten.

Auch hier die Anfrage und die Ausgabe in der Ergebnis-Datei zu dieser Aufgabe zusammenführen.

- Wie lauten die Matrikel-Nummern von allen Studenten mit dem Namen „Fichte“?
- Wie lauten die Matrikel-Nummern von allen Studenten, die eine Vorlesung hören? (Zunächst mit potentiellen Duplikaten, dann ohne Duplikate.)
- Geben Sie in einer Tabelle mit den Spaltennamen „Matrikelnummer“ und „Nachname“ alle Studierenden aus, deren Nachname mit einem „F“ beginnt.
- Ersetzen Sie in der vorherigen Anfrage die Ausgabe-Attributliste (hinter „SELECT“) durch „COUNT (*)“. Was passiert hier?
- Welche Vorlesungen werden insgesamt von Studenten gehört? Geben Sie Matrikelnummer und Vorlesungsname aus.
- Geben Sie bei der Ausgabe der vorherigen Aufgabe zusätzlich den Namen der Studenten aus.
- Bei welchen Dozenten hören die Studenten mit dem Nachnamen „Fichte“ Vorlesungen?

2. Aufgabe: Schema-Entwicklung (7 P)

Erweitern Sie das Schema der o.g. Datenbank (ER-Diagramm und Tabellenstruktur, siehe auch <http://de.wikipedia.org/wiki/SQL>), um folgende Aspekte zu modellieren.

Denken Sie daran, geeignete Primärschlüssel festzulegen. Geben Sie jeweils auch Beispieldaten in Tabellenform an.

- Zu jeder Vorlesung können Studenten Prüfungen ablegen. Jede Vorlesung kann nur einmal geprüft werden. Prüfungen haben eine Note.
Geben Sie ein Schema (ER-Diagramm, Beispiel-Tabellen) an.
- Geben Sie eine SELECT-Statement zu der fiktiven Datenbank der vorherigen Aufgabe an, die alle Noten des Studenten mit der Matrikelnummer 26120 ausgibt.

- c) Vorlesungen finden in bestimmten Semestern statt. Die verfügbaren Semester liegen in einer eigenen Tabelle. Geben Sie ein Schema (ER-Diagramm, Beispiel-Tabellen) an. Beachten Sie, dass das Auswirkungen auf die anderen Kardinalitäten haben kann.

3. Aufgabe: SQL – Schema und Daten (10 P)

Das Ergebnis von SQL-Anfragen kann in Variablen abgelegt werden.

Folgendes Beispiel zeigt, wie die PersNr von Professor „Wirth“ in die Variable @pnr abgespeichert und in einer folgenden Query benutzt wird.

Benutzen Sie diese Technik, um im Folgenden Queries ohne Bezug auf PersNr-Werte zu schreiben.

```
> SELECT PersNr FROM Professor WHERE name='Wirth' INTO @pnr;
> SELECT * FROM Professor WHERE PersNr=@pnr;
+-----+-----+
| PersNr | Name |
+-----+-----+
|      12 | Wirth |
+-----+-----+
```

Verbinden Sie sich auf Ihrem Übungsserver mit der Datenbank „wikipedia_sql_example“ und lösen Sie folgende Aufgaben durch (Sequenzen von) SQL-Queries.

Ab hier alle Anfragen und Antworten in die Abgabe-Datei dieser Aufgabe kopieren!
Lösen sie das Problem jeweils grundsätzlich, unabhängig von den konkreten Daten.

- Fügen Sie 3 neue Studierende hinzu. Einer davon ist der kleine „Timmy“ er hat schon vorher unter der Matrikelnummer „10001“ ein paar Semester erfolglos studiert und möchte jetzt nochmal richtig durchstarten. Da er sehr unentschlossen aber um so fleißiger ist, belegt er sicherheitshalber sämtliche vorhanden Vorlesungen.
- Die Studenten sollen in Zukunft Vor- und Nachnamen haben. Ergänzen Sie dazu ein neues Attribut „Vorname“, das die gleiche Definition wie „Name“ hat. Benennen Sie anschließend das Attribut „Name“ in „Nachname“ um. Was geschieht mit den vorhandenen Datensätzen? Welche Konsequenzen kann diese Änderungen auf (z.B. in externen Programmen) bereits vorhanden Abfragen haben? Vergeben Sie nun Vornamen nach Belieben.
- Die neue Junior-Professorin „Fleiß“ bietet zwei neue Vorlesungen an: „*Inkonsistente Modelle der Quantenmechanik*“ (IMQ) und „*Optimierte Algorithmen zur Muffin-Produktion*“ (OAMP).
- Professor „Urlauber“ beschwert sich beim Dekan, dass in der Datenbank sein akademischer Titel nicht geführt wird.
Korrigieren Sie dies durch Einführung einer weiteren Spalte als Enumeration.
Mögliche „Titel“ sind: „Prof.“, „Junior Prof.“, „Dr.“ oder NULL

- e) Der Dekan macht seinem Unmut über Professor Urlaubers ständige Extrawünsche Luft. „Urlauber“ muss ab jetzt sämtliche Vorlesungen von Professor „Wirth“ übernehmen.
- f) In höchstem Maße darüber empört kündigt Professor „Urlauber“ darauf hin und wird aus der Professorenliste gelöscht. Der Dekan ist beunruhigt wie es weiter geht und lässt sich von seiner Sekretärin die aktuelle Liste der Vorlesungen vorlegen.
- g) Junior-Professorin „Fleiß“ „darf“ darauf hin als Dienst-jüngste alle Vorlesungen, die keine Dozenten haben, übernehmen. Wie viele Vorlesungen hält sie mittlerweile?
- h) Zusätzlich zu Professoren sollen nun auch „wissenschaftliche Mitarbeiter“ (WMA) und „wissenschaftliche Hilfskräfte“ (HIWI) in der Datenbank verwaltet werden. Benennen Sie dazu die Tabelle „Professor“ in „Mitarbeiter“ um. Die jeweilige Position wird im Enum-Attribut „Statusgruppe“ vermerkt.
- i) Hurra ... der kleine Timmy wird HIWI! Ist das Datenbank-Schema hier noch angemessen?
- j) *Zusatzaufgabe für Fortgeschrittene*: Erzeugen Sie eine Tabelle mit Personalnummer und Anzahl der Vorlesungen. Tipp: Sie brauchen die Klausel „GROUP BY“.

4. Aufgabe: Schema-Erweiterung

(6 P)

Der kleine Timmy möchte sein bestes Prüfungsergebnis wissen. Als Ausgabe wünscht er sich zusätzlich noch das Semester in der die Prüfungen stattgefunden hat und den Vorlesungstitel.

Erweitern Sie dazu das Schema der Datenbank „wikipedia_sql_example“.

Die bereits vorhandenen Tabellenstrukturen dürfen dazu nicht verändert werden!

- a) Erstellen Sie die benötigten Tabellen und wählen Sie geeignete Attribut-Typen sowie Primär und Fremdschlüssel aus. Achten Sie auf die referentielle Integrität der Daten. Begründen Sie jeweils Ihr Vorgehen!
- b) Fügen Sie nun folgende Beispieldaten ein:
Der kleine Timmy hat die Veranstaltungen „OAMP“ mit 1.3 im WS2022/23 bestanden und ist durch „Datenbanken“ (DB) mit 5.0 im SS2022 durchgefallen.
- c) Formulieren Sie die passende SQL-Query um Timmy's Frage zu beantworten.